

La dynamique de la population canadienne

VISUALISER DES DONNÉES SELON LA CLASSIFICATION ÉCOLOGIQUE

VISUALISER DES DONNÉES PAR CENTRES DE POPULATION

REPRÉSENTER GRAPHIQUEMENT LES CHANGEMENTS DE LA POPULATION

TRACER ET CARTOGRAPHIER LA POPULATION PAR CENTRES DE POPULATION

À PARTIR DE L'INTERNET, RECEUILLIR ET UTILISER DES DONNÉES DE POPULATION

À PARTIR DE L'INTERNET, TÉLÉCHARGER DES DONNÉES DE POPULATION

RELIER DES DONNÉES INTERNET AVEC DES FICHIERS ARCVIEW

CRÉER DES CARTES DE LA POPULATION

EXTRAIRE DES INFORMATIONS DE TES CARTES

Fiche de données d'ArcView

Voici une liste des options importantes dans ArcView ainsi qu'une explication de leur usage:

Project : Un projet est le fichier dans lequel est stocké le travail que vous effectuez dans ArcView. Un projet contient généralement toutes les vues, tables, diagrammes, mises en page et scripts utilisés pour une application ArcView particulière.

Vue  : Une composante d'ArcView utilisée pour montrer, analyser et faire des requêtes logiques sur des thèmes géographiques.

Table des matières: Tous les thèmes sont dans une liste à gauche de la carte. La table des matières montre les symboles utilisés pour chaque caractéristique d'un thème. Une case cochée indique si la caractéristique est déjà dessinée sur la carte.

Thème: Un ensemble de traits géographiques comme des rues, des lots, des rivières et des caractéristiques (attributs) de ces traits.

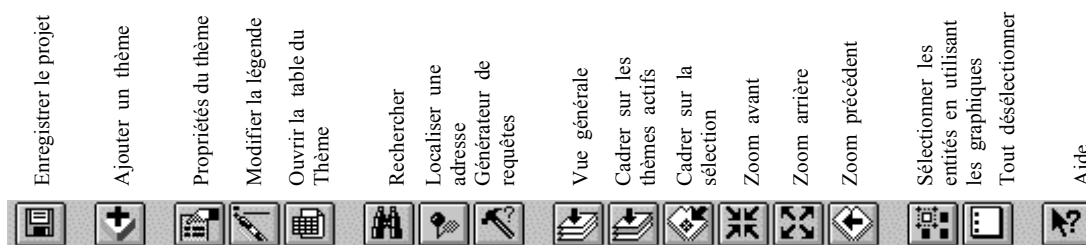
Tables  : Des informations présentées en rangées et en colonnes. Une composante d'un projet dans ArcView pour montrer des données tabulaires.

Mise en page  : Une mise en page est une carte permettant l'affichage de vues, de diagrammes, de tables, de graphiques importés et de graphiques élémentaires. La mise en page sert à préparer ces graphiques en vue de leur présentation finale par ArcView..

Lien dynamique: Lorsqu'un bloc de vue est lié par un lien dynamique à une vue, toutes les modifications apportées à la vue se répercutent dans la mise en page. Vous pouvez couper le lien dynamique à tout moment à partir du menu des propriétés du bloc de la vue (pour y accéder, double-cliquez dans le bloc de la vue). Lorsque le lien actif est rompu, le bloc de la vue reste inchangé même si vous modifiez la vue.

Guide de référence des icônes dans ArcView

Vue - Boutons



Vue - Outils

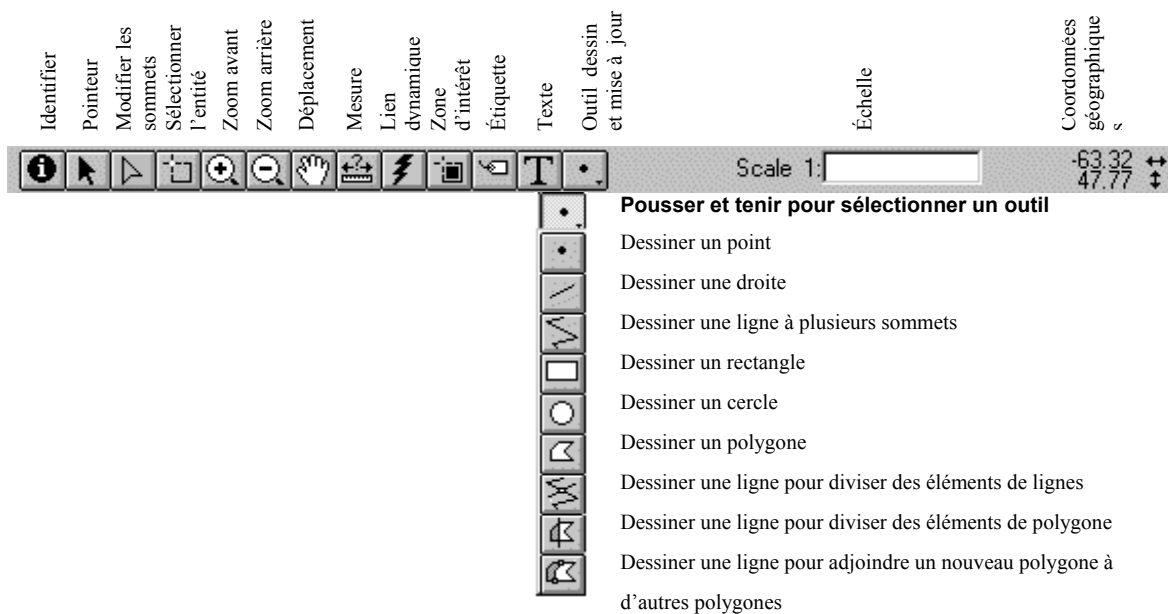


Table - Boutons

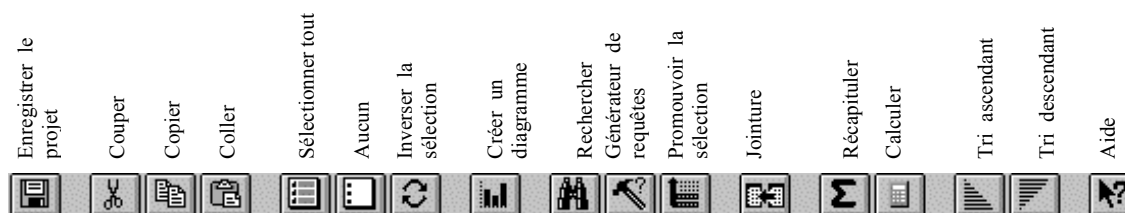


Table - Outils

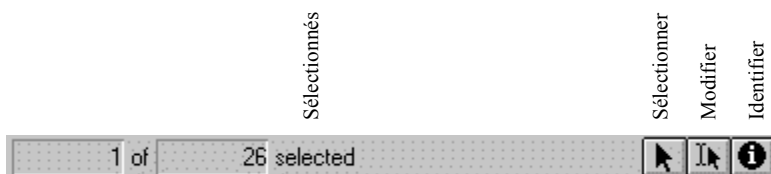


Diagramme - Boutons

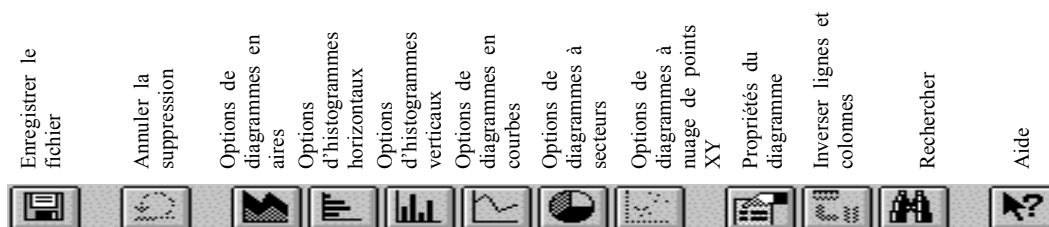
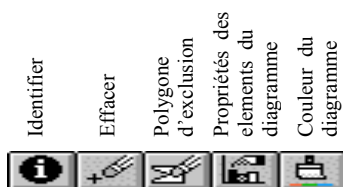
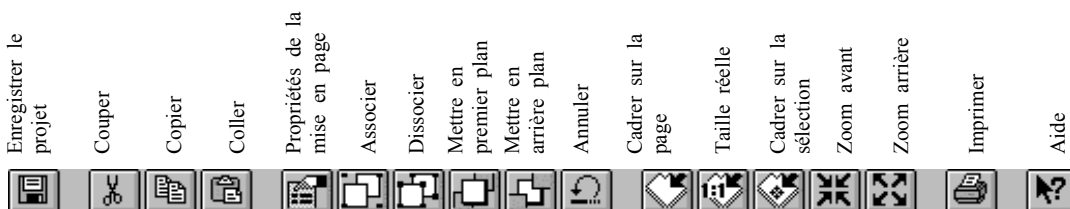


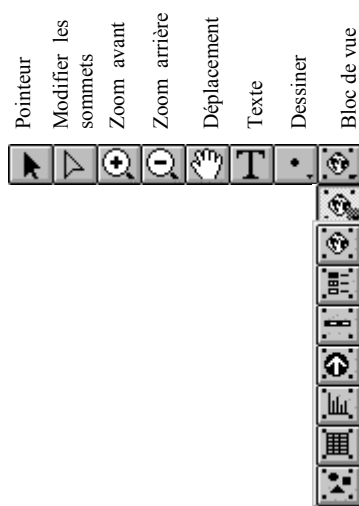
Diagramme - Outils



Mise en page - Boutons



Mise en page - Outils



Pousser et tenir pour sélectionner un outil

Bloc de vue
Bloc de légende
Bloc de barre d'échelle
Bloc de flèche du Nord
Bloc de diagramme
Bloc de table
Bloc d'image

Pour plus d'informations visiter le site: <http://www.esricanada.com>

Avant de commencer la leçon ArcView

Avant de commencer, vous devez **copier** les fichiers de données pour cette leçon sur un lecteur de disque qui autorise les élèves à écrire et à éditer les fichiers. Ce lecteur de disque va être probablement localiser sur le fichier personnel des étudiants situé sur le réseau de votre école ou sur l'unité de **disque C** de la machine que chaque élève va utiliser. S'il s'agit de l'unité de **disque C**, les élèves devront toujours utiliser le même ordinateur jusqu'à ce que la leçon ArcView soit complétée et remise à l'enseignante/l'enseignant. Chaque école a une configuration différente alors l'élève doit travailler conjointement avec l'enseignante/l'enseignant pour préparer les fichiers de données.

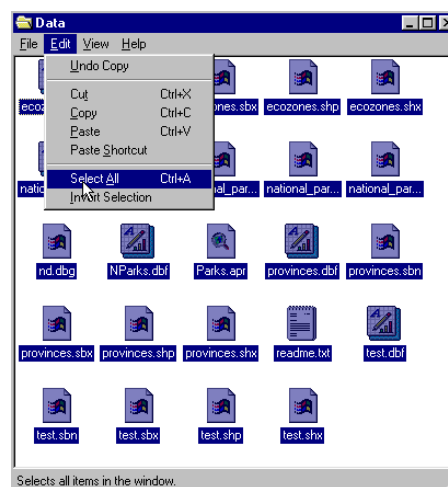
! (Les données pour cette leçon doivent être téléchargées du site Web. Elles doivent être installées sur le réseau de l'école ou sur l'unité de disque C de chaque machine que vos élèves vont utiliser. Puis vous devez demander à votre enseignante/enseignant où les fichiers de données ont été téléchargés.)

Pour vous aider à localiser où sont situés les fichiers, utiliser le gestionnaire des fichiers sur votre ordinateur. Sur les systèmes d'exploitation Windows, vous trouverez cette information sous **Mon ordinateur / Explorateur Windows /**.

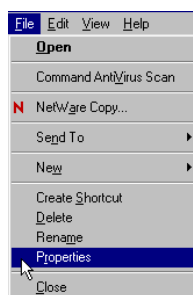
Lorsque le fichier de données a été **copié** à sa destination finale, vous devez enlever la coche de la boîte **lecture seulement** car le fichier est protégé en écriture et vous devrez faire des changements. Pour le système d'exploitation **Windows**, suivez les instructions suivantes:

! (Les données téléchargées du site Web sont configurées en mode **Lecture seulement** afin qu'aucun changement et qu'aucune altération ne soient fait sur les données avant que vous ne les téléchargiez.)

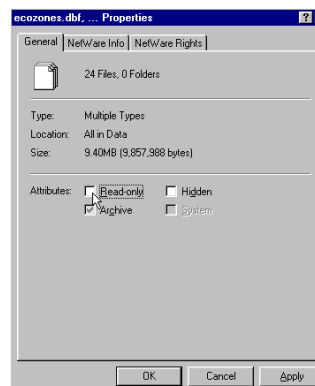
1. Ouvrez votre nouveau fichier de données.
2. Choisissez la fonction **Édition > Tout sélectionner** (Tous les fichiers de données vont apparaître en bleu sur l'écran.)



3. À partir du menu principal, choisissez:
Fichier > Propriétés



4. Enlevez le crochet de la boîte qui indique:
Lecture seulement



5. Cliquez sur **Application**, puis cliquez sur **OK**.

Les données de votre nouveau fichier de données peuvent maintenant être éditées et sauver dans ArcView ou dans tout autre logiciel traitant les SIG (Système d'information géographique) qui utilisent des fichiers en format shp. Vous pouvez enfin entreprendre le projet suivant.

! Lorsque vous voyez dans le texte un point d'exclamation, cela indique une observation à faire ou une procédure à postuler.

? Lorsque vous voyez dans le texte un point d'interrogation, cela indique une question que vous devrez répondre sur les feuilles d'activité ArcView pour les élèves.

Commencer le projet

Le but de cette leçon est d'utiliser des données sur la population de différentes façons afin de montrer comment cette information est reliée à différents cadres ou à différentes structures. Un cadre est un contexte, une structure qui est utilisée pour grouper des données qui nous fournissent des informations diverses. De bons exemples de cadre sont le cadre provincial qui divise un pays en province, le cadre écologique qui divise un pays en écozone ou le cadre municipal qui identifie les villes. Nous allons, dans cette leçon, vous montrer quelques-unes des caractéristiques sur la population canadienne en utilisant des symboles variés qui désignent une classification de la population selon son dénombrement.

Commencer ArcView

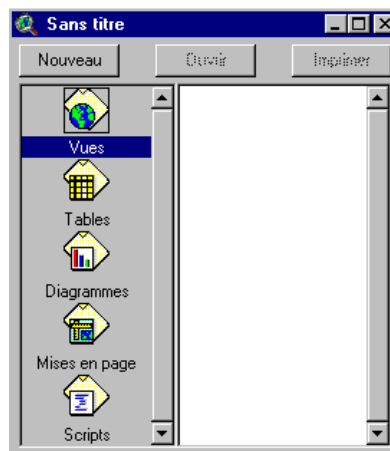
Ouvrez le logiciel **ArcView**. Demandez à votre enseignante/enseignant de vous aider si vous avez des difficultés à l'ouvrir.

1. À la fenêtre **Bienvenue dans ArcView GIS**, choisissez la fonction **comme un projet vide**.
2. Cliquez **OK**.



Lorsque le logiciel commence, il ouvre automatiquement une fenêtre de projet "**Sans titre**."

Si vous désirez, vous pouvez maximiser en tout temps la fenêtre d'**ArcView** pour qu'elle couvre tout l'écran.



! Dans ArcView, vous travaillez dans un environnement de projet. Un projet est une collection de documents comme les vues, les tables, les diagrammes et la mise en page. C'est aussi des documents d'interface pour l'utilisateur (appelés DocGUI) et des scripts. On ne peut ouvrir qu'un projet à la fois.

3. Vous êtes maintenant prêt à ajouter des documents à votre nouveau projet.

4. Avec l'icône **"Vue"** sélectionnée, cliquez sur **Nouveau** et maximisez la fenêtre **Vue1**.

5. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**  et naviguez dans le fichier de données où sont enregistrées vos données. En maintenant enfoncée la touche **SHIFT** (Majuscule), sélectionnez les fichiers suivants:

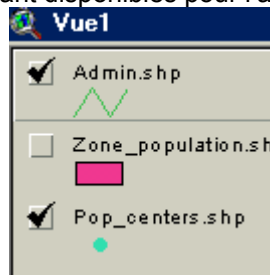
Admin.shp

Pop_centers.shp

Zone_population.shp

6. Cliquez **OK**.

Cette opération ajoutera à votre table des matières de votre nouvelle vue, les trois thèmes ci-dessus mentionnés. Ils sont maintenant disponibles pour l'affichage et l'édition.



7. **Cliquez et glissez** afin de bouger les thèmes de haut en bas de votre table des matières pour changer l'ordre d'affichage si nécessaire.

! Veuillez noter que les thèmes sont affichés de bas en haut. Pour être visible, les thèmes qui sont formés de points et de lignes doivent être au-dessus des thèmes formés de polygones car ses derniers les recouvrent.

8. **Cliquez** dans la boîte juste à côté du thème que vous voulez afficher. Le thème qui est surélevé dans la table des matières est celui qui est actuellement actif. Vous pouvez changer le thème actif en **cliquant** sur un autre thème. Lorsqu'un thème est actif, vous pouvez modifier les attributs de ce dernier.

9. Rappelez-vous toujours de **sauvegarder** votre projet en tout temps. Allez au menu **Fichier** et sélectionnez **Enregistrer le projet**. Enregistrez votre travail dans un répertoire approprié. Demandez à votre enseignante/enseignant si vous n'êtes pas certain de l'emplacement où vous devez enregistrer votre projet. Donnez-lui un nom qui identifiera votre travail pour être facilement accessible ultérieurement. (Le suffixe **apr.** veut dire que vous avez sauvegardé un projet qui peut être ouvert de nouveau).

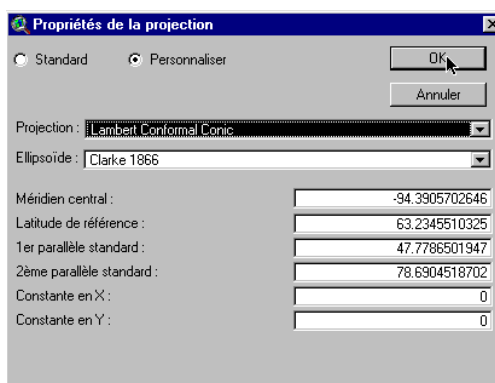
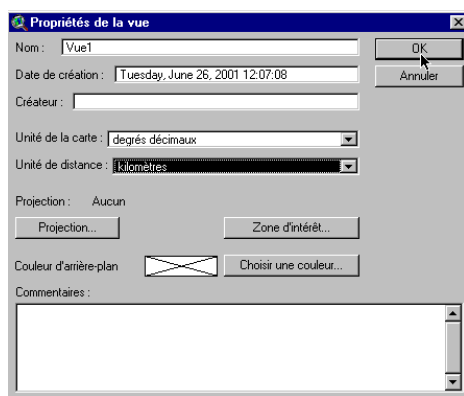
ArcView - Changer la projection cartographique

! La **Projection cartographique** d'une carte se définit comme la relation entre les coordonnées de la carte et les coordonnées géographiques qui sont la latitude et la longitude. L'affichage présenté ici sur votre ordinateur montre une carte du Canada avec seulement, une projection géographique.

Choisir la projection cartographique

Maintenant, vous allez donner à votre carte une projection cartographique mettant en relation les coordonnées de la carte avec les coordonnées géographiques.

1. À partir du menu **Vue**, choisissez **Propriétés de la vue**.
2. Sélectionnez **Propriétés de la vue**.
3. Sélectionnez **Unité de la carte** de la liste. Changez l'**Unité de la carte** à *degrés décimaux*.
4. Sélectionnez **Unité de distance** de la liste. Changez l'**Unité de distance** à *kilomètres*.
5. Cliquez sur le bouton **Projection** pour ouvrir **Propriétés de la projection**.
6. Sélectionnez **Personnaliser**.
7. Sélectionnez de la liste de **Projection** la projection **Lambert Conformal Conic (Projection conique conforme de Lambert)**. La projection conique conforme de Lambert présente une vue plus réaliste du Canada.



! Examinez les paramètres de cette projection. Les paramètres vous indiquent comment a été faite cette projection. Notez qu'un ellipsoïde a été utilisé puisque la terre est légèrement aplatie aux pôles.

Conforme veut dire que tous les angles sont indiqués correctement. Ainsi tous les angles mesurés à la surface terrestre ont une même valeur sur la carte.

Conique veut dire que la projection prend la forme d'un cône. Dans cette projection, la position relative sur le globe est transposée sur un plan sous la forme d'un cône. Voyez comment les lignes longitudinales se rapprochent au haut de l'image. Cela indique que ces lignes ne sont pas parallèles.

Le **méridien d'origine ou méridien central**, la **fausse abscisse** et la **fausse ordonnée** du quadrillage cartographique ont été utilisées pour définir l'abscisse (x) et l'ordonnée (y) de la carte. La latitude de référence, qui est le point central de la vue, et le parallèle standard 1 et 2 sont utilisés pour déterminer le point origine de la projection (Exemple: Le point par lequel nous visualisons le globe).

6. Cliquez **OK**.

Le bas de la fenêtre **Propriétés de la vue** devrait être comme ceci:

Unité de la carte : mètres

Unité de distance : kilomètres

Projection : Lambert Conformal Conic

9. Cliquez **OK**.

! Notez la différence dans la nouvelle présentation de la carte.

? Dites qu'elle est la différence entre cette carte et la carte non géoréférencée que vous aviez avant?

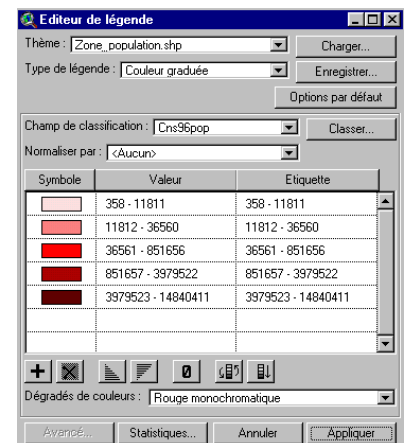
ArcView - Visualiser des données sur la population canadienne selon la classification écologique des écozones

REGARDONS MAINTENANT LES DONNÉES SUR LA POPULATION DE 1996.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **Zone_Population**.
2. Ouvrez le **Type de légende** et sélectionnez dans la liste **Couleur graduée**.
3. Ouvrez le **Champ de classification**, et sélectionnez **Cns96pop**.
4. Ouvrez **Dégradés de couleurs** et choisissez dans la liste **Spectre complet**.
5. Cliquez le bouton **Appliquer**.
6. Fermez la fenêtre **Éditeur de légende**.

? Quel est le modèle général de la population par écozone?

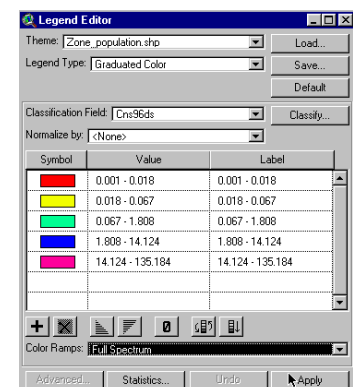
? Est-ce que la superficie totale de chaque écozone a une influence sur sa population?



MAINTENANT EXAMINONS LA DENSITÉ DE LA POPULATION

La densité de la population est le nombre d'individus par kilomètre carré.

1. Faites un **double-clic** sur le thème **Zone_Population**.
2. Ouvrez le **Champ de classification** et sélectionnez dans la liste **Cns96ds**.
3. Ouvrez **Dégradés de couleurs** et sélectionnez dans la liste **Spectre complet**.
4. Cliquez le bouton **Appliquer**.
5. Fermez la fenêtre **Éditeur de légende**.



- ? Quel est le modèle général de la densité de la population par écozone?
- ? Quelle est la différence entre la carte de la densité de la population et la carte de la population de 1996?
- ? Pourquoi cette différence?

MAINTENANT REGARDONS LES CHANGEMENTS DE LA POPULATION

Les changements et les mouvements de la population fluctuant avec les années. Regardons maintenant les changements qu'il y a eu entre 1971 et 1991.

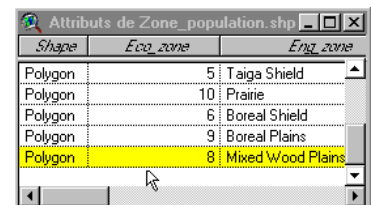
1. Faites un **double-clic** sur le thème **Zone_Population**.
2. Ouvrez le **Champ de classification** et sélectionnez dans la liste **Pc71-91**
3. Ouvrez **Dégradés de couleurs** et choisissez dans la liste **Spectre complet**.
4. Cliquez le bouton **Appliquer**.
5. Fermez la fenêtre **Éditeur de légende**.

- ? Pourquoi est-il important de cartographier les changements de la population?
- ? Quelle écozone a connu les plus grands changements de sa population? Considérez ici autant les accroissements que les décroissements de la population.
- ? Quelles sont les implications sociales, économiques et environnementales sur la structure de l'écozone?
- ? Quelle écozone se classe deuxième pour ces changements de la population?

ArcView - Représenter graphiquement les changements de la population

1. Cliquez sur le bouton  **Ouvrir la table du thème pour le thème zone_population.**

2. Cliquez sur les attributs de l'écozone **mixedwood plains (plaine à forêts mixtes)**. Cette écozone et ses attributs seront afficher en jaune. Prenez note de ses différents attributs.

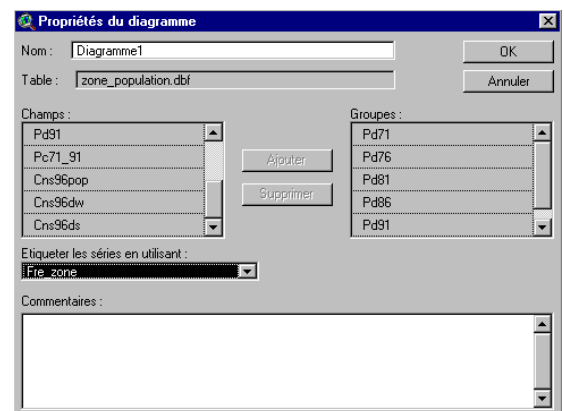


Shape	Eco_zone	Eng_zone
Polygon	5	Taiga Shield
Polygon	10	Prairie
Polygon	6	Boreal Shield
Polygon	9	Boreal Plains
Polygon	8	Mixed Wood Plains

3. Cliquez sur le bouton  **Créer un diagramme**

4. Dans la liste **Champs**, sélectionnez **Pd71, Pd76, Pd81, Pd86, Pd91, Cns96ds** et **Ajouter** les à la liste des **Groupes**.
5. Ouvrez **Étiqueter les séries en utilisant:**
6. Sélectionnez-y **Eng_zone**.
7. Cliquez **OK**.

- ? Comment est ce que le diagramme vous renseigne-t-il sur la croissance de la population de l'écozone des plaines à forêts mixtes entre 1971 et 1996?



Nom : Diagramme1

Table : zone_population.dbf

Champs : Pd31, Pc71_91, Cns96pop, Cns96dw, Cns96ds

Groupes : Pd71, Pd76, Pd81, Pd86, Pd91

Étiqueter les séries en utilisant : Eng_zone

Commentaires :

8. Fermez la fenêtre **Propriété du diagramme**.

9. Cliquez sur le bouton **Aucun**  pour enlever tous les registres de sélection.

10. Maintenant, **sélectionnez** les écozones **Pacific Maritime (Maritime du Pacifique)** et **Atlantic Maritime (Maritime de l'Atlantique)**. (Gardez la touché **Shift** pressée pour sélectionner plus d'une écozone)

11. Cliquez sur le bouton  **Créer un diagramme**.

12. Dans la liste **Champs**, sélectionnez **Pd71, Pd76, Pd81, Pd86, Pd91, Cns96ds** et **Ajouter** les à la liste des **Groupe**s.

13. Ouvrez **Étiqueter les séries en utilisant:** et sélectionnez **Eng_zone**.

14. Cliquez **OK**.

? Que pouvez-vous dire sur les changements de la population de ces deux écozones maritimes?

15. Fermez la fenêtre **Propriétés du diagramme**.

? Sélectionnez une autre écozone ou un autre groupe d'écozones.

? Écrivez vos prévisions sur les changements de la densité de la population que vous vous attendez à voir dans le diagramme que vous allez maintenant créer.

? Faites le diagramme et comparez-le avec vos prévisions.

? Y a-t-il des différences entre vos prévisions et le graphique des écozones que vous avez choisi?

? Pourquoi?

16. Fermez la fenêtre de la **Table du thème**.

ArcView - Tracer et cartographier la population par centres de population

1. Faites un **double-clic** sur le thème **Zone_Population**.

2. Ouvrez l'**Éditeur de légende**.

3. Sélectionnez **Symbole unique**.

4. Cliquez le bouton **Appliquer**.

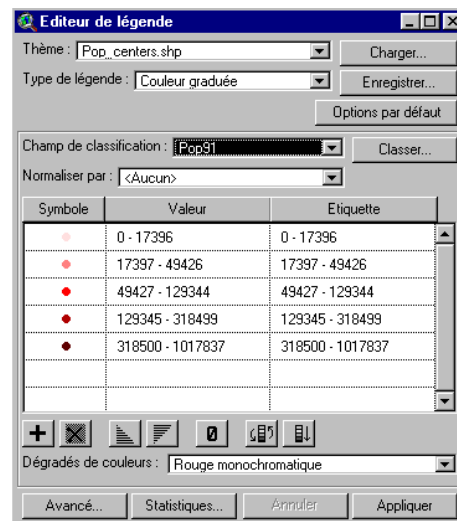
5. Fermez la fenêtre **Éditeur de légende**.

6. Vérifiez que le thème **Pop_Centers** soit visible.

? En regardant la carte sur l'écran, que pouvez-vous dire de la répartition des centres de population au Canada?

Vous devrez peut-être éditer le choix des couleurs dans l'éditeur de légende pour optimiser la visibilité des points qui représentent les différents centres de population.

Faites un zoom avant pour mieux voir les différents centres de population.



1. Faites un **double-clic** sur le thème **Pop_Centers**.
2. Ouvrez le **Type de légende**.
3. Sélectionnez dans la liste **Couleur graduée**.
4. Ouvrez le **Champ de classification**.
5. Sélectionnez **pop91**.
6. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
7. Fermez la fenêtre **Éditeur de légende**.

? En regardant la carte sur l'écran et en vous basant maintenant sur la taille de la population, que pouvez-vous dire sur la répartition des centres de population au Canada? Faites un zoom avant pour mieux voir les différents centres de population.

? Comparez vos résultats en utilisant la taille de la population et ce que vous avez obtenu avec les données sur les écozones.

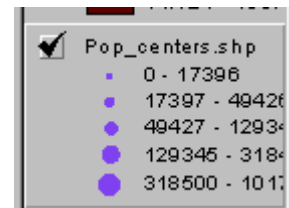
? Donnez les avantages et les désavantages de ses deux méthodes.

ArcView - Extraire des informations des cartes

Maintenant que vous avez ajouté des données à votre carte, trouvons le nom de certains centres de population que vous avez déjà cartographié.

1. Cliquez sur le thème **Pop_Centers** afin qu'il soit actif (Le thème sera ainsi surélevé).

2. Cliquez sur le bouton **Identifier**. 



? Déplacez votre curseur sur un centre de population important près de chez vous et cliquez.

3. Une nouvelle fenêtre va apparaître montrant les **Résultats de l'identification**. Cette table vous donnera le nom français et anglais de ce centre ainsi que sa population recensée en 1991.

1: Pop_centers.shp - Lindsay	Shape	Point
2: Pop_centers.shp - Parry Sound	Pop91	129344
3: Pop_centers.shp - Huntsville	Name_eng	Oshawa
4: Pop_centers.shp - Gravenhurst	Name_fr	Oshawa
5: Pop_centers.shp - Midland		
6: Pop_centers.shp - Peterborough		
7: Pop_centers.shp - Orillia		
8: Pop_centers.shp - Barrie		
9: Pop_centers.shp - Bowmanville		

Buttons: Effacer, Effacer tout

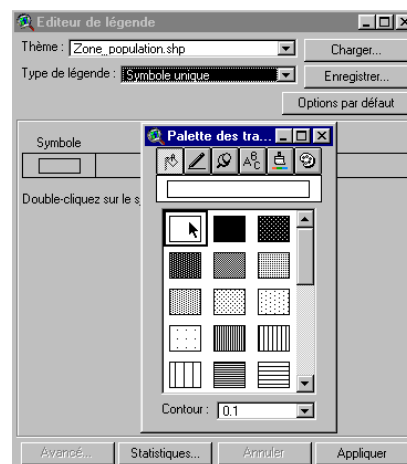
? Utilisez votre curseur pour trouver quatre autres centres de population importants au Canada dans des écozones différentes de la vôtre.

Enregistrez le nom de chaque ville et de chaque écozone que vous avez identifiées et trouvées. Faites un zoom avant afin de mieux localiser vos centres de population.

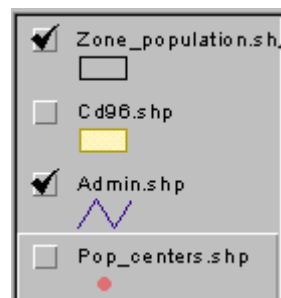
? Comment se comparent vos cinq centres de population choisis et recensés en 1991? Faites un graphique avec ces données afin de mieux comparer vos cinq centres.

Relier des données Internet sur la population avec des fichiers ArcView

1. Faites un **double-clic** sur le thème **zone_population**.
2. Ouvrez le **Type de légende**.
3. Sélectionnez dans la liste **Symbole unique**.
4. Ouvrez la **Palette des trames** en effectuant un **double-clic** sur **Symbole**.
5. Sélectionnez la trame vide afin de ne voir que le contour.
6. Cliquez sur le bouton **Appliquer**.
7. Fermez la fenêtre **Éditeur de légende**.
8. Enlevez le crochet de la boîte **Admin.Shp**.
9. Cliquez sur le bouton **Ajouter un thème**  et naviguez dans le fichier de données ou celles-ci sont enregistrées.
10. Sélectionnez le fichier **Cd96.shp**.
11. Glissez et lâchez le fichier **Zone.Population.Shp** tout en haut de votre table des matières.



12. L'ordre des fichiers de la table des matières de votre vue devrait être comme ceci :



Accéder E-STAT en ligne

1. **Pour accéder** à la version Internet E-STAT de Statistique Canada, veuillez taper l'adresse Internet suivante
www.statcan.ca

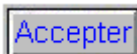
2. **Cliquez** sur le langage de votre choix – Anglais ou Français.

3. Sélectionnez les **Ressources éducatives**.



4. Choisissez le lien **E-STAT**.

5. Il y a sur ce site une grande variété de ressources disponibles. Pour accéder aux données, cliquez sur le bouton **Accepter** au bas de la page. On va vous demander le mot de passe pour que vous puissiez vous connecter à votre enseignante / enseignant de vous donner le école.



Cette partie de l'exercice va vous expliquer comment obtenir des données de recensement en ligne dans E_STAT et comment les organiser par la suite pour que ces données puissent vous être accessibles dans ArcView. Cette partie de l'exercice présuppose que vous utiliser au moins la version 1999 de E-STAT.

! Noter: Nous n'utiliserons ici que les données de recensement d'E-STAT puisque ce sont les seules données qui peuvent être jointes avec des données existantes d'ArcView.



6. Sélectionnez **Recherche dans le recensement** à partir du menu à gauche.

7. Lorsque vous êtes à l'écran **Base de données disponibles**, sélectionnez le recensement de 1996 et puis cliquez sur le bouton **Afficher!**. (Pour cet exercice, nous allons utiliser les données de recensement de 1996. Néanmoins, les mêmes procédures s'appliquent aussi avec les données de recensement de 1986 et de 1991).

8. Lorsque vous êtes à l'écran **Recensement de 1996**, à partir du menu déroulant, sélectionnez **Recensement de la population de 1996 (Provinces, divisions de recensement, municipalités)** et cliquez sur le bouton **Afficher!**. (Noter: Les municipalités sont aussi appelées *subdivisions de recensement*, les comtés et les districts régionaux sont aussi appelés *divisions de recensement*).

9. À l'écran **Choix d'un profil**, à partir du menu déroulant, sélectionnez **Immigration et citoyenneté** puis cliquez sur le bouton **Choisir!** (Vous pouvez choisir le profil qui vous intéresse. Nous utilisons ici le profil **Immigration et citoyenneté** qu'à titre d'exemple).

Recensement de la population de 1996 (provinces, divisions de recensement, municipalités)

Choix d'un profil :

La base de données choisie contient plusieurs profils. Veuillez en choisir un de la liste qui suit :

Age et sexe, état matrimonial/union libre et familles	Choisir !
Age et sexe, état matrimonial/union libre et familles	
Immigration et citoyenneté	
Langue maternelle, langue parlée à la maison, langues officielles et non officielles	
Population autochtone	
Origine ethnique et minorités visibles	
Activités sur marché du travail, profession et industrie, lieu de travail, transport, travail non rémunéré	
Scolarité, mobilité et migration	
Sources de revenu, revenu des familles et des ménages	
Caractéristiques socioéconomiques des familles, logements privés occupés, coûts d'habitation	
Recensement de la population de 1996, TOUS LES TABLEAUX	

[À propos](#) | [Commentaires](#) | [English](#)
[Conditions d'utilisation](#)

Immigration et citoyenneté

Région géographique : (Sélectionnez-en une de la liste.)

1996 - Provinces et Territoires du Canada

Caractéristiques désirées : (Sélectionnez-en une seule pour une carte ou jusqu'à 15 pour un graphique.)

(Voir le texte d'aide au bas de l'écran pour savoir comment choisir plusieurs items)

Cliquer ici pour [voir les renvois](#).

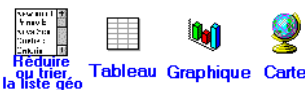
Détails...

(20 %))

- Population non immigrante
- Né dans la province de résidence, population non immigrante
- Total des immigrants selon certains pays de naissance
- Nombre d'immigrants provenant du Royaume-Uni
- Nombre d'immigrants provenant d'Italie
- Nombre d'immigrants provenant des États-Unis
- Nombre d'immigrants provenant de Hong Kong**
- Nombre d'immigrants provenant de l'Inde
- Nombre d'immigrants provenant de Chine, République populaire de

(111 caractéristiques) ☐ Choisir l'ensemble des caractéristiques

Choisissez un format :



-OU-

Téléchargez dans un fichier :



10. Vous êtes maintenant à l'écran **Région géographique et Caractéristiques désirées**. Dans le menu **Région géographique**, sélectionnez le groupe de régions dont vous voulez extraire des données. Par exemple, à l'aide du menu déroulant, trouvez **Subdivisions de recensement pour l'Ontario – 1996 – Ottawa (92 lieux)**. Maintenant vous pouvez trouver la région que nous allons utiliser ici soit: **1996 – Canada (288 divisions de recensement, i.e. comtés)**

11. À partir de la liste du menu déroulant **Caractéristiques désirées**, sélectionnez les caractéristiques que vous désirez analyser. Défiler dans la liste et choisissez le type de données que vous voulez analyser puis faites en la sélection. **Pour sélectionner** une caractéristique désirée, **simplement cliquez sur la caractéristique désirée**, celle-ci va être sélectionnée. Continuer à choisir des caractéristiques que vous voulez examiner plus en détails. (Noter: Pour les logiciels de navigation Window, vous pouvez choisir plusieurs caractéristiques non-adjacentes en pressant la touche 'Ctrl' tout en cliquant sur votre choix de sélection.) (Pour les logiciels de navigation MAC, vous pressez la touche 'Command' tout en cliquant sur votre choix de sélection.)

12. L'étape suivante est de choisir un format alors allez à **Choisissez un format**. Pour que vos données puissent être compatibles dans **ArcView GIS**, vous devrez sélectionner l'icône **Tableau** afin de sortir les données que vous avez choisies en format "tableau de données". L'ordinateur va prendre un moment pour faire les compilations et vous verrez apparaître sur votre écran de navigation votre nouvelle table de données.

13. Avant de continuer, il est très important que vous **Notiez les caractéristiques** que vous avez choisies sur papier soit l'en-tête des colonnes et pour les pays, l'en-tête des rangées ainsi que l'ordre dans lequel les données apparaissent. Si vous avez accès à une imprimante, vous pouvez imprimer votre tableau au lieu de le retranscrire à la main. Cette étape est très importante car lorsque vous allez sauver votre tableau vos en-têtes ne pourront être sauvés et disparaîtront.

Vous devez donc les copier à la main ou imprimer le tableau afin que vous puissiez les réintroduire plus tard dans vos données. De plus noter également les noms de vos municipalités et de vos pays qui apparaissent dans chaque rangée car ceux-ci disparaîtront également. Seuls le code, la donnée numérique seront enregistrés.

14. Vous serez prêt à exporter votre tableau dès que vous aurez écrit toute l'information ou que vous l'aurez imprimée, Au bas de la page Internet vous avez le choix de plusieurs options. Sous l'en-tête **Téléchargement dans un fichier** :, cliquez sur le bouton **Fichier dBase (.DBF)**. On vous demandera de SAUVER le fichier et de lui donner un nom. (Rappelez-vous où vous avez sauvé votre fichier pour y accéder plus tard!).

15. Lorsque vous avez fini d'exporter vos tableaux, vous pouvez fermer le programme d'application E-STAT. Vous êtes maintenant prêt à importer vos données sous forme de tableau dans ArcView et à cartographier ces données.

L'emploi des données E-STAT dans ArcView

Nous allons maintenant ajouter les données d'E-STAT dans notre projet d'ArcView.

1. Cliquez et vérifiez le thème **Cd96.shp**. Vous allez maintenant faire apparaître une carte des subdivisions de recensement de l'Ontario pour l'année 1996.

2. Cliquez seulement une fois sur le thème **Cd96.shp** pour que le thème soit actif (Il apparaît ainsi surélevé dans la tables des matières).

3. Cliquez sur le bouton  **Ouvrir la table du thème**. Vous verrez apparaître la table des subdivisions de recensement.

4. À partir de la **Fenêtre** du menu principal, choisissez **Population.apr** afin de retourner à votre fenêtre de projet.

5. Cliquez sur l'icône de la **Table** et puis cliquez sur le bouton **Ajouter**. Vous allez maintenant ajouter votre table que vous avez créé à partir des données de E-STAT.

6. Dans la **Ajouter une table** naviguez dans le répertoire où vous avez sauvé votre table E-STAT.

7. **Sélectionnez** votre table E-Stat et puis cliquez sur le bouton **OK**. Votre table E-STAT va maintenant apparaître dans ArcView. Réarrangez votre fenêtre afin que vous évitiez le recouvrement.

8. Notez que dans votre table, les en-têtes des différents champs ne sont pas affichés. Tout ce qui apparaît sont les **"Champ (Field_1)", "Champ (Field_2)" etc.** Vous devez maintenant établir un nom de remplacement appelé **"alias de toponyme"** à votre table afin que vos champs aient un titre approprié. Vérifiez que votre table de données E-STAT soit bien la table active (Si vous n'êtes pas certain, cliquez sur la barre du titre au haut de la fenêtre).

9. À partir du menu **Table**, choisissez **Propriétés**. Dans la boîte de dialogue qui va apparaître vous allez voir la liste des en-têtes des champs que vous avez dans votre table. Sous **"Alias"**, tapez les en-têtes de champs de votre table E-STAT que vous avez pris en note ou que vous avez imprimé. (Utilisez l'information que vous avez obtenue lorsque vous étiez sur le site Internet de E-STAT).

10. Lorsque vous avez fini, cliquez sur le bouton **OK**.

Visible	Field	Alias
✓	Geocode	
✓	Field_9	Italy
✓	Field_11	Germany
✓	Field_16	United States
✓	Field_18	England
✓	Field_56	Somalia

11. Vous remarquez que les en-têtes des champs portent leur nom approprié. Maintenant, vous allez joindre votre table E-STAT à la table des subdivisions de recensement afin que votre carte affiche les données d'E-STAT. Dans votre table E-STAT, cliquez sur l'en-tête du champ appelé **Geocode** (Il va apparaître gris foncé et enfoncer).

12. À partir de la **Fenêtre** du menu principal, choisissez **Attributs de Csd96.Shp**. Défiler jusqu'à ce que vous trouviez le champ intitulé E-STAT et cliquez sur l'en-tête de ce champ (Il va apparaître enfoncé).

13. Cliquez sur le bouton  **Jointure**.

! Votre table E-STAT va disparaître et va aller s'attacher à la fin de la liste des attributs de la table **Csd96.Shp**. Vous êtes maintenant prêt à cartographier vos données!

14. À partir de la **Fenêtre** du menu principal, choisissez **Vue1 (View 1)**.

15. Faites un **double-clic** sur le thème **Csd96.Shp** afin d'afficher l'**Éditeur de légende**. Vous pouvez maintenant choisir le type de carte thématique que vous voulez faire et le **Champ de classification** que vous voulez utiliser.

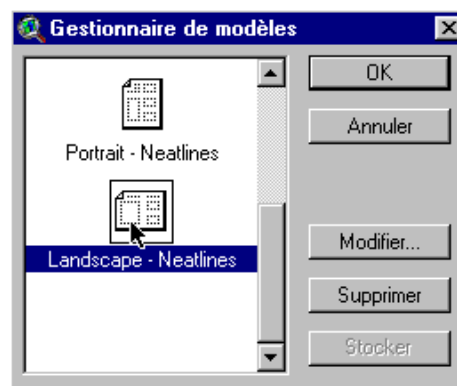
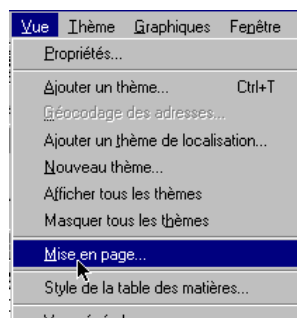
ArcView - Mise en page pour impression

Lorsque vous avez une carte avec des données classées et affichées qui vous satisfassent, vous devez préparer la mise en page de cette carte pour l'impression. Le but de cette leçon est de produire une carte sur une seule page qui inclut les éléments essentiels à toute bonne carte.

ÉTABLIR LA CARTE

1. Cliquez sur le menu **Vue**.
2. Cliquez sur **Mise en page**.
3. Sélectionnez le **Gestionnaire de modèles** que vous désirez
(Un des **Gestionnaire de modèles** que nous vous suggérons est **Landscape**).

4. Cliquez **OK**.
5. Maximisez l'écran de **Mise en page**.



ÉDITION DU TITRE

1. Faites un **double-clic** sur le titre **Vue1**.
2. **Éditez** le titre afin qu'il reflète le but principal de votre carte. Par exemple, la foresterie, la population, etc.
3. Cliquez **OK**.
4. **Redimensionnez** le titre en utilisant les coins de l'encadré et déplacez le là où il vous semble le plus visuellement équilibré.
5. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner votre légende.

ÉDITION DE LA FLÈCHE DU NORD

1. Faites un **double-clic** sur la *flèche du Nord* et choisissez une différente rose des vents. Vérifiez que votre flèche du Nord pointe en direction Nord de la carte.
2. **Cliquez et glissez**, si nécessaire, afin de repositionner et de pivoter votre flèche du Nord ou votre rose des vents (utiliser la fonction **Angle de rotation**).

ÉDITION DE L'ÉCHELLE DE LA CARTE

1. Faites un **double-clic** sur la *barre d'échelle*.
2. **Choisissez** un nouveau style de barre d'échelle. La barre d'échelle a une propriété par défaut ce qui ne vous permet pas de la changer complètement comme vous la voudriez.
3. **Changez** les unités en **km**.
4. Trouvez une combinaison de style, d'échelle et d'intervalles qui est visuellement attrayante.
5. **Cliquez et glissez** à un endroit approprié qui mettra votre barre d'échelle en valeur.

AJOUTER DES ÉTIQUETTES, DU TEXTE ET D'AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

1. **Cliquez** sur l'outil **Texte**.
2. **Cliquez** à la position sur votre mise en page où vous voulez que le texte apparaisse.
3. Dans la boîte **Propriétés du texte**, tapez votre texte. Par exemple, "carte réalisée par (votre nom, la date)".
4. **Sélectionnez** le formatage désiré tel que l'**alignement**, l'**espacement** et la **rotation**.
5. Cliquez **OK**. Là où vous voulez que le texte apparaisse.
6. **Cliquez** sur l'outil **Pointeur**.
7. **Sélectionnez** votre nouveau texte.
8. **Cliquez une fois** pour changer l'endroit ou la dimension, **cliquez deux fois** pour changer le contenu.

! Expérimentez avec tous les outils mis à votre disposition dans la mise en page jusqu'à ce que votre carte soit attrayante et à votre goût.

CHANGER LE NOM DE LA MISE EN PAGE

Vous ne faites cette étape que si vous voulez sauver votre projet à l'ordinateur ou sur une disquette ou un CD-ROM.

1. **Cliquez** sur le menu **Mise en page**.
2. Sélectionnez **Propriétés**.
3. **Changez** le "nom". Cliquez **OK**.

ARRANGEMENT DE VOTRE MISE EN PAGE

! Expérimentez avec les boutons de la mise en page (Utilisez le guide de références des icônes qui se trouve au début de cette leçon).

- **associer** (lie des éléments ensemble pour n'en faire qu'un)
- **dissocier** (dissocie les éléments liés pour en faire plusieurs)
- **mettre en premier plan** (change l'ordre des éléments par exemple les lignes au-dessus des polygones)
- **mettre en arrière plan** (change l'ordre des éléments par exemple les polygones en dessous des lignes)
- **zoom avant, zoom arrière** (rend l'image plus grande ou plus petite)
- **ajouter un cadre** (un cadre autour de la mise en page)

IMPRIMER LA MISE EN PAGE

1. Cliquez sur le bouton **Imprimer**.
2. Cliquez **Configurer**.
3. **Sélectionnez** les propriétés de l'imprimante telle qu'indiquer par votre enseignante / enseignant.
4. Cliquez **OK**. pour imprimer.

! **Noter** que votre carte peut aussi être sauvegardée au fichier d'impression.